

PROGRAM STUDI PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI – FISIP UNIB

SISTEM OPERASI, JARINGAN, & INTERNET

Fondasi Konektivitas & Arsitektur Layanan Perpustakaan Digital

MKU Komputer dan Pemrograman (3 SKS)



Minggu 2



Ruang Kuliah & Lab Komputer

🕒 Sub-CPMK 2 (Minggu 2)

Mahasiswa mampu **menjelaskan fungsi sistem operasi, melakukan navigasi berkas via Command Line Interface (CLI)**, serta menguraikan cara kerja jaringan komputer, protokol internet, dan arsitektur klien-server dalam konteks sistem informasi perpustakaan.

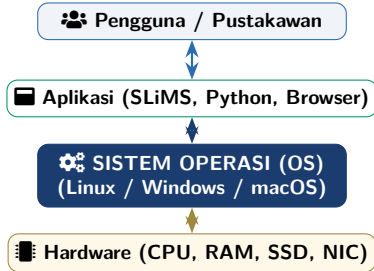
💡 Mengapa Ini Penting?

Seluruh repositori modern (DSpace, EPrints, SLiMS Web) beroperasi di atas jaringan komputer dan server Linux/Windows.

Target Materi Sesi Ini:

1. **Sistem Operasi:** Peran, arsitektur, dan manajemen berkas.
2. **Navigasi CLI:** Perintah esensial terminal/command prompt.
3. **Model Klien-Server:** Interaksi antara pemustaka dan server katalog.
4. **Pengalamatan Jaringan:** IP Address, DNS, Port, dan Gateway.
5. **Protokol Internet:** HTTP vs HTTPS, anatomi URL, dan interoperabilitas metadata.

Sistem Operasi: Jantung Pengelola Komputer



4 Tugas Utama Sistem Operasi:

- ▶ **Manajemen Proses:** Mengatur alokasi waktu CPU untuk berbagai aplikasi secara bersamaan (*Multitasking*).
- ▶ **Manajemen Memori:** Mengatur ruang RAM agar program tidak saling bertabrakan.
- ▶ **Manajemen Berkas (*File System*):** Mengorganisasi penyimpanan dokumen, folder, dan hak akses (*permissions*).
- ▶ **Manajemen I/O:** Mengendalikan perangkat barcode scanner, printer slip, dan jaringan.

Antarmuka Pengguna: GUI vs CLI

GUI (Graphical User Interface)

🖱️ Antarmuka Grafis Berbasis Visual

- ▶ Menggunakan ikon, tombol, jendela, dan pointer mouse.
- ▶ Ramah pengguna awam (*user-friendly*).
- ▶ Konsumsi sumber daya (RAM & CPU) lebih tinggi.
- ▶ Kurang efisien untuk tugas otomatisasi data masif.

CLI (Command Line Interface)

➤ Antarmuka Perintah Teks / Terminal

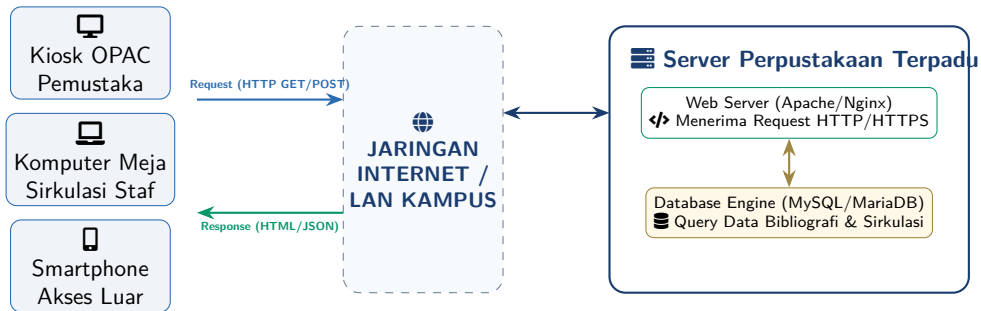
- ▶ Berbasis baris perintah teks (*text commands*).
- ▶ Sangat cepat, hemat memori, dan andal.
- ▶ Standar utama pengelolaan server web dan repositori Linux.
- ▶ Memungkinkan **skrip otomatisasi** ribuan file secara instan!

★ Keterampilan navigasi CLI adalah pintu gerbang menjadi profesional informasi yang menguasai teknologi backend.

Perintah Esensial CLI / Terminal

Linux / macOS	Windows (CMD)	Fungsi Operasi	Contoh dalam Skenario Perpustakaan
<code>pwd</code>	<code>cd</code>	Cetak folder aktif saat ini	Mengetahui lokasi folder repositori
<code>ls / ls -la</code>	<code>dir</code>	Tampilkan daftar berkas & folder	Melihat daftar naskah PDF skripsi
<code>cd <folder></code>	<code>cd <folder></code>	Berpindah ke direktori lain	Masuk ke folder koleksi_digital/
<code>mkdir <nama></code>	<code>mkdir <nama></code>	Membuat folder direktori baru	Membuat folder skripsi_2026/
<code>cp <src> <dst></code>	<code>copy <src> <dst></code>	Menyalin berkas data	Membuat salinan cadangan database
<code>mv <src> <dst></code>	<code>move <src> <dst></code>	Memindahkan / mengubah nama	Memindahkan file katalog ke arsip
<code>rm <file></code>	<code>del <file></code>	Menghapus berkas	Membersihkan file sampah sementara

Model Klien-Server dalam Sistem Informasi Perpustakaan



Pengalamatan Jaringan: IP Address, DNS, & Port

📍 IP Address (Alamat Rumah Server)

- ▶ **IPv4 (32-bit):** 4 blok angka biner (e.g., 10.20.30.45 atau 192.168.1.1).
- ▶ **IPv6 (128-bit):** Format heksadesimal untuk menampung miliaran perangkat IoT di dunia.
- ▶ **IP Privat vs Publik:** Jaringan lokal perpustakaan vs jaringan internet global.

📖 DNS (Buku Telepon Internet)

Manusia mudah mengingat nama, komputer hanya memahami angka IP.

Domain Name System (DNS)

menerjemahkan:
perpustakaan.unib.ac.id →
103.23.100.15

Port Jaringan Populer: Port 80 (HTTP) | Port 443 (HTTPS) | Port 22 (SSH Remote) | Port 3306 (MySQL Database)

Keamanan Web & Anatomi URL

HTTP vs HTTPS: Mengapa Wajib SSL/TLS?

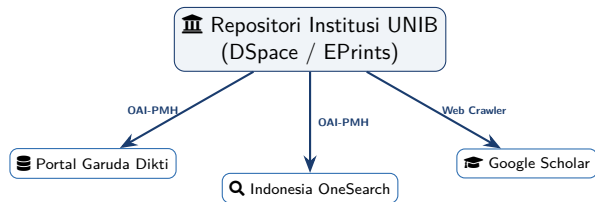
HTTP (Port 80): Teks dikirim polos (*Plaintext*). Sangat berbahaya karena password login pemustaka dan data transaksi dapat disadap di jaringan Wi-Fi publik!

HTTPS (Port 443): Dilengkapi enkripsi ****SSL/TLS****. Seluruh komunikasi antara pemustaka dan katalog terenkripsi rapat dan aman dari manipulasi pihak ketiga.

Anatomi Lengkap Sebuah URL

`https://repository.unib.ac.id/handle/12345/678?search=informasi`

- ▶ **Protokol:** https://
- ▶ **Subdomain:** repository (Layanan khusus)
- ▶ **Domain & TLD:** unib.ac.id
- ▶ **Path Berkas:** /handle/12345/678
- ▶ **Query Parameter:** ?search=informasi



Protokol Pemanenan Metadata (OAI-PMH):

- ▶ **Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH):**
Standar global pertukaran metadata antar perpustakaan digital di seluruh dunia.
- ▶ Memungkinkan ribuan skripsi dan jurnal dosen di UNIB secara otomatis terindeks di pusat data nasional dan internasional.

Rangkuman Perkuliahan & Roadmap Selanjutnya

✓ Rangkuman Minggu 2

- ▶ Sistem Operasi mengelola sumber daya dan menyediakan CLI untuk otomasi sistem.
- ▶ Layanan informasi beroperasi di atas arsitektur Klien-Server, IP, DNS, dan HTTPS.
- ▶ Repositori bertukar data menggunakan standar protokol web terbuka (OAI-PMH, REST API).

→ Agenda Minggu ke-3

Algoritma & Logika Pemrograman:

- ▶ Berpikir Komputasional (*Computational Thinking*).
- ▶ Perancangan Flowchart & Pseudocode.
- ▶ Studi Kasus: Logika Alur Transaksi Peminjaman & Sirkulasi Koleksi.

Silakan kerjakan Lembar Kerja Mahasiswa (LKM 2) untuk praktik langsung perintah CLI & analisis jaringan!

TERIMA KASIH

Diskusi & Praktik Laboratorium Dimulai



Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – Universitas Bengkulu